

Framework MetaCog-C45 Execution Flow

SYSTEM 1 — C4.5 Classical Decision Process

Inicio

Carga del Dataset

Preprocesamiento

Calcular Entropia

Calcular Information Gain

Calcular Gain Ratio

Seleccionar Mejor Atributo

¿Nodo Hoja?

Si

Crear Nodo Hoja

Fin Rama

Metacognitive Layer (System 2)

SYSTEM 2 — Metacognitive Decision Process

Bootstrap Validation

Calcular Node Stability (NS)

Calcular Threshold Survival (TS)

Calcular Competitive Estimator (CE)

Calcular Split Confidence Score (SCS)
 $SCS = GR \cdot NS^a \cdot TS^b \cdot CE^c$

Consultar MetaMemory

Recuperar Experiencias Similares

Calcular Confianza Historica (MH)

Reflection Engine
 $MD = \lambda \cdot SCS + (1 - \lambda) \cdot MH$

¿MD ≥ τ ?

No

Reevaluar Particion

Si

Aceptar Particion

Registrar en MetaMemory

Crear Nodo

Buscar siguiente mejor atributo

Procesar Hijo Izquierdo

Procesar Hijo Derecho

¿Existen nodos pendientes?

Si

No

Arbol Final Generado

Arbol MetaCog-C45 Construido

Fin

Procesar Nodo Pendiente

Reevaluar → Gain Ratio

LEGEND:



Classical Layer (C4.5)



Metacognitive Evaluation



Reflection Engine



MetaMemory